
BÁO CÁO PHÂN TÍCH DATATHON 2026

Trần Thị Cẩm Tú
UEL-VNUHCMC
cttran5017@gmail.com

Đặng Minh Nhật
UEL-VNUHCMC
nhatdang0164@gmail.com

Phạm Thanh Hưng
UEL-VNUHCMC
hungpt22413c@st.uel.edu.vn

Lê Ngọc Hân
UEL-VNUHCMC
hanln22413@st.uel.edu.vn

Tóm tắt

Trong bối cảnh thương mại điện tử tại Việt Nam tăng trưởng nhanh chóng, năng lực khai thác và diễn giải dữ liệu nhằm tối ưu hóa hoạt động vận hành đã trở thành yếu tố then chốt đối với các doanh nghiệp thời trang. Báo cáo này tiến hành phân tích một bộ dữ liệu mô phỏng phản ánh hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp trong giai đoạn 2012–2022, bao gồm các lớp dữ liệu chủ đạo như dữ liệu nền, dữ liệu giao dịch, dữ liệu phân tích và dữ liệu vận hành. Mục tiêu của nghiên cứu là triển khai một quy trình phân tích dữ liệu toàn diện theo bốn cấp độ. Thứ nhất, phân tích mô tả được sử dụng để đánh giá thực trạng doanh thu. Thứ hai, phân tích chẩn đoán nhằm xác định các yếu tố dẫn đến biến động doanh thu và tỷ lệ hoàn trả. Thứ ba, phân tích dự báo được áp dụng để nhận diện các xu hướng mang tính mùa vụ. Cuối cùng, trên cơ sở các kết quả thu được, nghiên cứu đề xuất các hàm ý chiến lược phục vụ hoạt động kinh doanh dựa trên dữ liệu. Bên cạnh đó, báo cáo xây dựng mô hình dự báo doanh thu cho giai đoạn 2023–2024, qua đó hỗ trợ doanh nghiệp tối ưu hóa quản trị tồn kho và hoạt động logistics. Toàn bộ mã nguồn và quy trình triển khai được công bố công khai trên kho lưu trữ GitHub của nhóm.

1 Báo cáo trực quan hóa và phân tích dữ liệu

1.1 Phân tích Mô tả: Nghịch lý Tăng trưởng và Cấu trúc Lợi nhuận

Hình 1 cung cấp bức tranh tổng quan và làm nổi bật một nghịch lý cốt lõi của doanh nghiệp: “bán nhiều nhưng giữ lại ít”. Dù đạt quy mô doanh thu rất lớn (~13.47 tỷ VNĐ), biên lợi nhuận chỉ ở mức 13.8%, thấp bất thường trong ngành thương mại điện tử. Việc các chỉ số nội hàm vận hành duy trì ở mức tối ưu (Giao hàng đúng hạn: 100%, Tỷ lệ hủy: 9.2%, Đánh giá: 3.94/5) cho thấy vấn đề không nằm ở nhu cầu hay vận hành, mà bắt nguồn từ một “Discount Trap-Bẫy khuyến mãi”: doanh nghiệp đang phụ thuộc vào khuyến mãi để thúc đẩy doanh thu, nhưng chính chiến lược này lại liên tục bào mòn lợi nhuận. Điều này dễ dàng quan sát thấy thông qua mức chênh lệch 19.2 điểm phần trăm giữa biên lợi nhuận có khuyến mãi (1.6%) và không có khuyến mãi (20.8%).

[Hình 1 được chèn tại đây]

Tổng hợp từ Hình 2 và Hình 3 cho thấy một quy luật mùa vụ khá rõ rệt trong hoạt động kinh doanh. Cụ thể, các danh mục sản phẩm đều ghi nhận doanh thu cao nhất vào giai đoạn từ tháng 4 đến tháng 6, ngoại trừ danh mục Outdoor khi doanh thu còn có sự tăng trưởng vào tháng 12. Tuy nhiên, phản ánh từ Hình 2 cho thấy tuy doanh thu có xu hướng mùa vụ rõ ràng vào giai đoạn kể trên, biên lợi nhuận lại có sự biến động rất lớn theo từng giai đoạn, gần như là một bước ngẫu nhiên. Thậm chí, nhiều giai đoạn ghi nhận mức biên âm, kể cả khi doanh thu thời điểm đó rất lớn. Điều này phản ánh sự không bền vững trong vận hành doanh nghiệp, khi mà bán nhiều nhưng giữ lại ít.

[Hình 2 được chèn tại đây]

[Hình 3 được chèn tại đây]

1.3 Phân tích Chuẩn đoán: Cơ chế của Bẫy khuyến mãi và Biến dạng Hành vi Khách hàng

Các bằng chứng từ Hình 4-8 củng cố lập luận về “Discount Trap”. Cụ thể, Hình 4 cho thấy khuyến mãi làm suy giảm mạnh hiệu quả kinh tế của mỗi giao dịch khi biên lợi nhuận chỉ còn 1.4% so với 20.0% ở nhóm không khuyến mãi, đồng thời giá trị đơn hàng trung bình cũng giảm từ 25,068

xuống 19,685 VNĐ. Mỗi quan hệ này không phải là hiện tượng cục bộ mà mang tính hệ thống, khi Hình 5 chỉ ra rằng các danh mục có mức chiết khấu cao hơn (khoảng 5.3%) chỉ đạt biên lợi nhuận 16.4%, trong khi nhóm chiết khấu thấp hơn (~4.1%) lại đạt tới 19.1%, xác nhận sự đánh đổi trực tiếp giữa giảm giá và lợi nhuận.

[Hình 4 được chèn tại đây]

[Hình 5 được chèn tại đây]

[Hình 6 được chèn tại đây]

Quan trọng hơn, tác động của khuyến mãi không dừng ở cấp độ doanh thu mà còn lan sang chất lượng khách hàng và chi phí vận hành: Hình 6 cho thấy tỷ lệ giữ chân giảm nhanh chỉ còn quanh 5-10% sau vài kỳ mua, trong khi Hình 7 và Hình 8 phản ánh tỷ lệ trả hàng của doanh nghiệp. Cụ thể hơn, Hình 7 cho thấy tỷ lệ trả hàng gần như đồng đều giữa các vùng (khoảng 4.1-4.2%), nhưng giá trị hoàn tiền lại tập trung cao ở khu vực East (235.5 triệu VNĐ so với mức trung bình 170.2 triệu VNĐ), phản ánh áp lực chi phí chủ yếu đến từ quy mô giao dịch lớn thay vì khác biệt hành vi. Ở cấp độ vi mô, Hình 8 chỉ ra các “điểm nóng” trả hàng tập trung ở nhóm GenZ, đặc biệt size XL với tỷ lệ lên tới 4.6%, cao nhất toàn hệ thống. Điều này cho thấy vấn đề trả hàng không mang tính ngẫu nhiên mà xuất phát từ sự lệch pha giữa sản phẩm và kỳ vọng khách hàng ở các phân khúc cụ thể. Từ đó cho thấy, nhu cầu được kích thích bởi giá thấp mang tính ngắn hạn và kém ổn định, kéo theo chi phí hoàn trả gia tăng.

[Hình 7 được chèn tại đây]

[Hình 8 được chèn tại đây]

1.4 Phân tích Dự đoán: Rủi ro Cấu trúc và Suy thoái Lợi nhuận biên

Từ kết quả phân tích hiện tại, mô hình rủi ro của doanh nghiệp có xu hướng khuếch đại phi tuyến tính trong tương lai. Bản đồ thác nước phân tích lợi nhuận trong Hình 9 trực quan hóa cơ chế bào mòn giá trị dọc theo chuỗi giao dịch: từ tổng doanh thu ban đầu, các khoản giảm giá (4.2%) và hoàn trả (3.5%) hoạt động như các lỗ rò rỉ cấu trúc, trực tiếp bào mòn dòng tiền trước khi trừ đi giá vốn hàng bán, đẩy lợi nhuận ròng về ngưỡng cận biên vô cùng mỏng manh.

[Hình 9 được chèn tại đây]

Xét về tính bền vững của dòng doanh thu trong tương lai, mô hình phân cụm khách hàng trong Hình 10 phát đi một tín hiệu cảnh báo: 44.1% quy mô doanh thu hiện nay đang gánh chịu rủi ro bốc hơi do phụ thuộc vào nhóm khách hàng có nguy cơ rời bỏ cao, trong khi nhóm khách hàng trung thành cốt lõi chỉ đóng góp tỷ trọng khiêm tốn 11.8%. Cuối cùng, Hình 11 phơi bày năng lực chuỗi cung ứng của doanh nghiệp khi chỉ ra một vấn đề cốt lõi: hàng hóa cận kiệt trong giai đoạn như cầu đạt đỉnh.

[Hình 10 được chèn tại đây]

[Hình 11 được chèn tại đây]

1.5 Phân tích Khuyến nghị: Tái cấu trúc Vận hành và Định vị Chiến lược

Dựa trên các rủi ro cấu trúc và hiện tượng suy thoái lợi nhuận biên, doanh nghiệp cần một chiến lược tái cấu trúc toàn diện. Nhằm thoát khỏi “bẫy khuyến mãi” đang kéo ghi biên lợi nhuận gộp xuống mức 1.6%, kiến trúc giá cần được thiết lập lại. Cụ thể, các chương trình giảm giá sâu trên 30% phải được cô lập vào các sự kiện mua sắm lớn với ngân sách trợ giá kiểm soát ở mức 8-10% doanh thu. Thay vì giảm giá trực tiếp, doanh nghiệp nên dịch chuyển sang chiến thuật bán chéo bằng phụ kiện tái chế và dùng hàng tồn kho chậm luân chuyển (Casual, GenZ) làm quà tặng có điều kiện. Giải pháp này vừa kích thích giá trị đơn hàng trung bình (AOV), vừa duy trì biên lợi nhuận gộp hỗn hợp ổn định ở mức 15-17%.

Thứ hai, để giải quyết nghịch lý đứt gãy chuỗi cung ứng, nguồn vốn lưu động cần tái cơ cấu tập trung vào giá trị lõi. Với sự áp đảo của dòng Streetwear, việc phân bổ 80% ngân sách cho danh mục này là nền tảng tất yếu. Để đón đỉnh doanh thu tháng 5, quy trình R&D và đặt cọc nguyên liệu phải hoàn tất trước cuối tháng 2. Đồng thời, chiến lược cung ứng linh hoạt cần được áp dụng: chỉ sản xuất trước 40% sản lượng dự báo, sau đó dùng dữ liệu thị trường trong hai tuần đầu để định hướng 60% còn lại vào các mã tiêu thụ cao nhằm giảm thiểu rủi ro tồn kho rác.

Thứ ba, mạng lưới phân phối cần được tái cấu trúc dựa trên dữ liệu logistics ngược. Hình 7 chỉ ra sự phân hóa sâu sắc: khu vực phía Đông áp đảo về quy mô hoàn trả (48.986 đơn vị, tương đương 235,5 triệu VNĐ), trong khi phía Tây dẫn đầu về tỷ lệ hoàn trả (4,2%). Do đó, doanh nghiệp cần thiết lập các Hub phân tán bám sát trọng điểm địa lý này để rút ngắn thời gian xử lý. Song song, hệ thống cân tích hợp thuật toán học máy để chấm điểm rủi ro cho đơn hàng COD, yêu cầu xác nhận hoặc đặt cọc với các giao dịch có xác suất hoàn trả cao, đồng thời áp dụng chính sách hoàn tiền vào ví nội bộ cho ca trả hàng hợp lệ để bảo vệ dòng tiền.

Cuối cùng, trước thực trạng 44% doanh thu gánh chịu rủi ro bốc hơi từ nhóm khách dễ rời bỏ, chiến lược khai thác vòng đời của 121.000 khách hàng hiện hữu là then chốt. Thay vì tiêu tốn nguồn lực thu hút khách mới, doanh nghiệp cần cá nhân hóa điểm chạm thông qua: chiến dịch bám đuôi tệp khách không giao dịch trên 90 ngày, tự động cảnh báo để khách sắp rớt hạng VIP thực hiện các giao dịch định mức nhỏ, và đẩy mạnh bán chéo (Mix & Match) tự động 14 ngày sau khi giao đơn thành công. Chuỗi giải pháp này sẽ tạo ra vòng lặp tiêu dùng khép kín, tối ưu hóa chi phí chuyển đổi và củng cố tăng trưởng bền vững trong dài hạn.

2 Báo cáo mô hình dự báo và khuyến nghị đề xuất

2.1 Xử lý dữ liệu và Kỹ thuật đặc trưng

Bài toán dự báo Doanh thu và Giá vốn hàng bán (COGS) được tiếp cận theo hướng chuỗi thời gian có tính gắn kết chặt chẽ. Để tuyệt đối ngăn chặn tình trạng rò rỉ dữ liệu (dùng dữ liệu tương lai để đoán hiện tại), toàn bộ lịch sử giao dịch được sắp xếp nghiêm ngặt theo thời gian thực. Thay vì dự báo máy móc trên chuỗi số liệu tổng, mô hình đi sâu vào các bảng dữ liệu vận hành (đơn hàng, sản phẩm, hoàn trả) để xây dựng logic từ dưới lên: Doanh thu bằng sản lượng nhân đơn giá, còn Giá vốn bằng sản lượng nhân chi phí từng món.

Hệ thống đặc trưng được xây dựng xoay quanh hai nhóm lõi: thời gian và thành phần. Nhóm thời gian bao gồm các biến cơ bản (năm, quý, tháng, ngày) và các dấu hiệu nhận biết (ngày cuối tuần, ngày đầu/cuối tháng) giúp mô hình bắt kịp các biến động ngắn hạn. Đặc biệt, thay vì dùng các con số rời rạc, mô hình sử dụng hàm lượng giác ($\sin/\cos$) để biến đổi thời gian thành các đường cong liên tục, giúp thuật toán học được quy luật mùa vụ lặp lại theo tuần, tháng và năm một cách mượt mà nhất.

Một điểm nghẽn của dữ liệu là sự tụt giảm quy mô đột ngột sau năm 2018, dù tính mùa vụ vẫn giữ nguyên. Để giải quyết, mô hình tách bài toán ra để thiết lập "mô neo quy mô" cho từng tháng. Cụ thể, dữ liệu được chia nhỏ để dự báo riêng lẻ từng yếu tố: sản lượng tiêu thụ, đơn giá trung bình và tỷ lệ chi phí của từng danh mục hàng hóa. Sau đó, kết quả mới được cộng gộp lại thành tổng Doanh thu và Giá vốn hàng tháng để đảm bảo sát với tình hình thực tế.

Ở bước cuối cùng, tổng doanh số hàng tháng sẽ được phân bổ chi tiết xuống từng ngày. Tỷ lệ chia ngày này được tính toán dựa trên các mẫu lịch sử như: số liệu độ trễ của 364 ngày trước, 365 ngày trước và cấu trúc phân bổ của cùng kỳ năm ngoái. Tỷ lệ này được giữ ổn định cho dự báo năm 2023 và Quý 1/2024, sau đó điều chỉnh linh hoạt cho các quý tiếp theo. Toàn bộ quy trình trên được thiết kế khép kín, cam kết chỉ sử dụng thông tin quá khứ hoặc lịch trình đã chốt trước để dự báo.

2.2 Lựa chọn Mô hình và Huấn luyện

Mô hình dự báo được thiết kế theo kiến trúc lai tất định, kết hợp giữa việc thiết lập "mô neo quy mô tháng" và "phân bổ tương đồng theo ngày". Thay vì sử dụng các thuật toán hộp đen để dự báo trực tiếp từng ngày, hệ thống phân rã bài toán thành hai tầng có ý nghĩa kinh tế rõ ràng. Ở tầng tháng, phương pháp tổng hợp từ dưới lên được áp dụng để dự báo ba thành phần cốt lõi: sản lượng tiêu thụ, đơn giá trung bình và tỷ lệ giá vốn trên doanh thu. Sản lượng và tỷ lệ giá vốn được ước lượng từ các quan sát gần nhất kết hợp với biên độ trần tăng trưởng nhằm tránh ngoại suy cực đoan, trong khi đơn giá sử dụng trung bình có trọng số của hai năm liên kế để lọc nhiễu. Cấu trúc này đảm bảo Doanh thu và Giá vốn (COGS) luôn biến động đồng pha, duy trì tỷ lệ biên lợi nhuận hợp lý và mang lại khả năng giải thích cao cho từng kết quả dự báo.

Tại tầng ngày, mô hình không dự báo lại các giá trị tuyệt đối mà chốt chặt tổng quy mô của tháng, sau đó phân bổ chi tiết xuống từng ngày dựa trên các khuôn mẫu lịch sử. Cụ thể, tỷ trọng doanh thu của mỗi ngày được đối chiếu từ dữ liệu có độ trễ 364 ngày, 365 ngày và cấu trúc phân bổ của chính tháng đó vào năm trước. Việc bóc tách độc lập giữa quy mô tổng (tháng) và hình thái phân bổ (ngày) giúp thuật toán triệt tiêu các nhiễu loạn ngắn hạn và không bị chệch hướng bởi sự thay đổi cơ chế thị trường. Riêng đối với khung thời gian dự báo từ Quý 2/2024 trở đi, cơ chế phân bổ ngày được tính chính linh hoạt hơn nhằm thích ứng với mức độ biến động nhảy cảm của tương lai.

Quy trình huấn luyện và kiểm định được thiết kế mô phỏng chính xác kịch bản vận hành thực tiễn. Thuật toán hoàn toàn loại bỏ việc xáo trộn dữ liệu ngẫu nhiên, đảm bảo toàn bộ quá trình xuất kết quả đều mang tính ổn định và có thể tái lập. Nhóm phân tích áp dụng phương pháp kiểm định tịnh tiến theo thời gian: mô hình học chuỗi dữ liệu lũy kế trong quá khứ (ví dụ đến năm 2019) để dự đoán chu kỳ liên kế ngay sau đó (năm 2020), và liên tục cuộn chiếu cho các năm tiếp theo. Đồng thời, độ chính xác của hình thái phân bổ ngày cũng được đo lường thực nghiệm trên giai đoạn 2020-2022, cam kết hệ thống luôn hoạt động độc lập và chỉ suy luận dựa trên dữ liệu lịch sử đã biết.

2.3 Kết quả thực nghiệm và Giải thích

Mô hình dự báo cuối cùng đạt điểm số đánh giá công khai là 642.079. Kết quả này khẳng định tính đúng đắn của việc chia tách bài toán thành hai phần: "mô neo quy mô tháng" và "phân bổ hình thái ngày". Trong khi mô neo cấp tháng giúp kiểm soát chặt chẽ quy mô tổng thể, cơ chế phân bổ ngày giúp tinh chỉnh luồng doanh thu và chi phí xuống từng ngày cụ thể. Điều này mang ý nghĩa sống còn vì sai số lớn không chỉ xuất phát từ việc đoán sai tổng doanh thu của cả tháng, mà cốt lõi nằm ở việc đặt sai vị trí các đỉnh và đáy giao dịch trong từng ngày.

[Bảng 1 được chèn tại đây]

Độ chính xác của cơ chế phân bổ ngày được kiểm chứng qua kết quả đánh giá ngoại tuyến trên giai đoạn 2020-2022, trong điều kiện giữ nguyên tổng mức thực tế của tháng (chỉ đánh giá độ chính xác của việc chia nhỏ theo ngày). Theo Bảng 1, với cấu hình trọng số phân bổ 0.35/0.25/0.40, mô hình đạt hệ số xác định (R^2) rất khả quan là 0,764 đối với Doanh thu (đi kèm sai số tuyệt đối trung bình MAE là 567.779) và 0,750 đối với Giá vốn hàng bán (MAE là 504.053). Khi thử nghiệm với cấu hình trọng số 0.20/0.10/0.70, hệ số R^2 vẫn duy trì ổn định ở mức 0,762 cho Doanh thu và 0,753 cho Giá vốn. Các chỉ số này chứng minh thuật toán có khả năng bám sát hình thái biến động thực tế hàng ngày một cách cực kỳ bền vững.

Đi sâu vào phân tích tỷ trọng đóng góp của các thành phần trong công thức dự báo, kết quả chỉ ra rằng "mô neo quy mô tháng" là động lực dẫn dắt chính của toàn bộ hệ thống. Cụ thể:

- **Đối với Doanh thu:** Quy mô tháng đóng góp 63,29%, trong khi hình thái phân bổ ngày chiếm 36,71%. Điều này cho thấy việc chọn đúng "điểm rơi" thời gian của các giao dịch trong tháng đóng vai trò quan trọng không kém gì việc xác định tổng quy mô.

- **Đối với Giá vốn hàng bán:** Quy mô tháng đóng vai trò áp đảo với tỷ trọng lên tới 79,04% (phân bổ ngày chỉ chiếm 20,96%). Con số này hoàn toàn khớp với thực tiễn kinh doanh: chi phí giá vốn luôn tỷ lệ thuận và chạy bám sát quy mô tổng thay vì có những biến động độc lập bất thường. Để củng cố thêm, nhóm phân tích đã đối chiếu kết quả bằng phương pháp SHAP (công cụ đo lường mức độ tác động của đặc trưng trong học máy). Kết quả xác nhận nhóm đặc trưng "quy mô tháng" có sức ảnh hưởng lớn nhất, hoàn toàn đồng nhất với các phân tích trực tiếp từ công thức toán học.

2.4 Kết luận

Mô hình lai tất định đã cung cấp một lời giải thực tiễn cho bài toán dự báo trong bối cảnh dữ liệu có tính mùa vụ mạnh, tương quan tài chính chặt chẽ và đặc biệt là sự gãy khúc về quy mô thị trường sau năm 2018. Thay vì dự báo trực tiếp dễ dẫn đến sai số do khác biệt lịch sử, mô hình cô lập rủi ro bằng cách chốt chặt quy mô ở cấp tháng, sau đó mới chia nhỏ xuống cấp ngày dựa trên các khuôn mẫu trong quá khứ. Hơn thế nữa, Giá vốn hàng bán được xử lý đồng bộ cùng Doanh thu để bảo toàn tỷ suất lợi nhuận hợp lý.

Mô hình không chỉ cung cấp các con số dự báo chuẩn xác (đạt điểm 642.079) mà còn cho phép bóc tách cấu trúc thành các thành phần dễ hiểu như: sản lượng, đơn giá, và tỷ lệ chi phí. Toàn bộ quy trình cam kết không sử dụng dữ liệu bên ngoài, loại trừ rủi ro rò rỉ dữ liệu và hoàn toàn có thể tái lập độ chính xác thông qua mã nguồn, mang lại một công cụ phân tích sắc bén và minh bạch cho hoạt động quản trị.

Link github: <https://github.com/TuTruTrieuDinh/Datathon-EDA-and-Sales-Forecasting>

Phụ lục bảng biểu

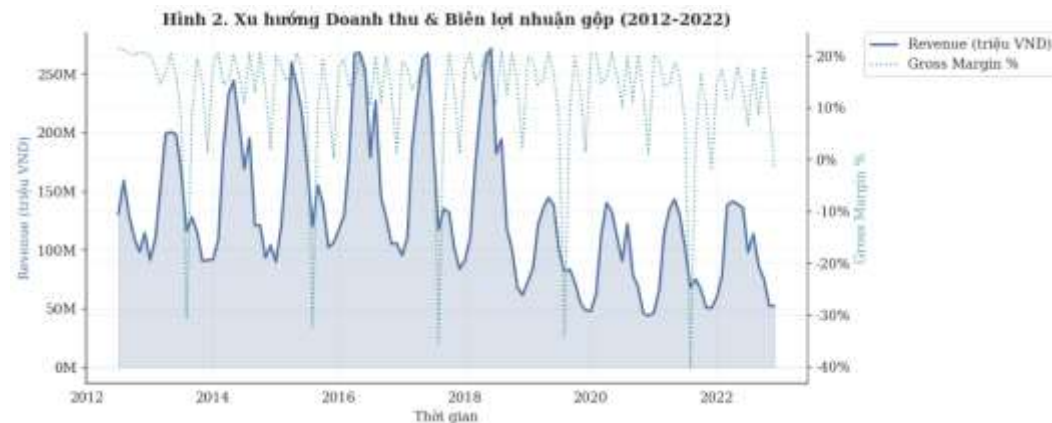
Cấu hình daily shape	Target	MAE	RMSE	R2
Trọng số 0.35/0.25/0.40	Revenue	567,779	792,922	0.764
Trọng số 0.35/0.25/0.40	COGS	504,053	704,614	0.750
Trọng số 0.20/0.10/0.70	Revenue	574,037	791,465	0.762
Trọng số 0.20/0.10/0.70	COGS	506,700	696,625	0.753

Bảng 1: Kết quả huấn luyện mô hình.

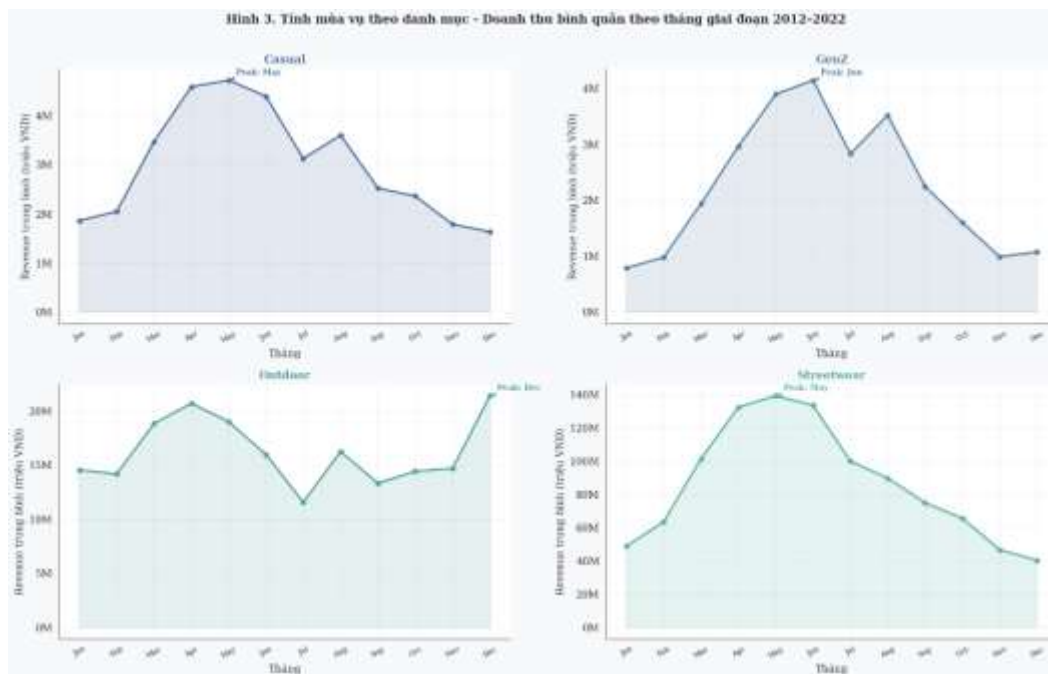
Phụ lục hình ảnh



Hình 1: Tổng quan các chỉ số hiệu quả kinh doanh cốt lõi trong giai đoạn 2012-2022.



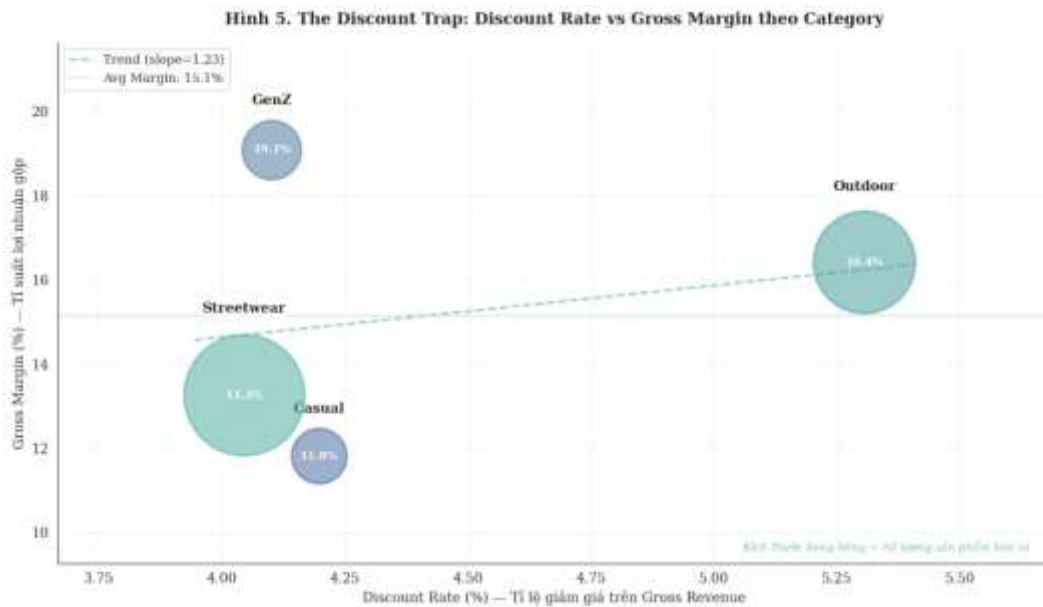
Hình 2: Xu hướng biến động doanh thu và tỷ suất lợi nhuận gộp trong giai đoạn 2012-2022.



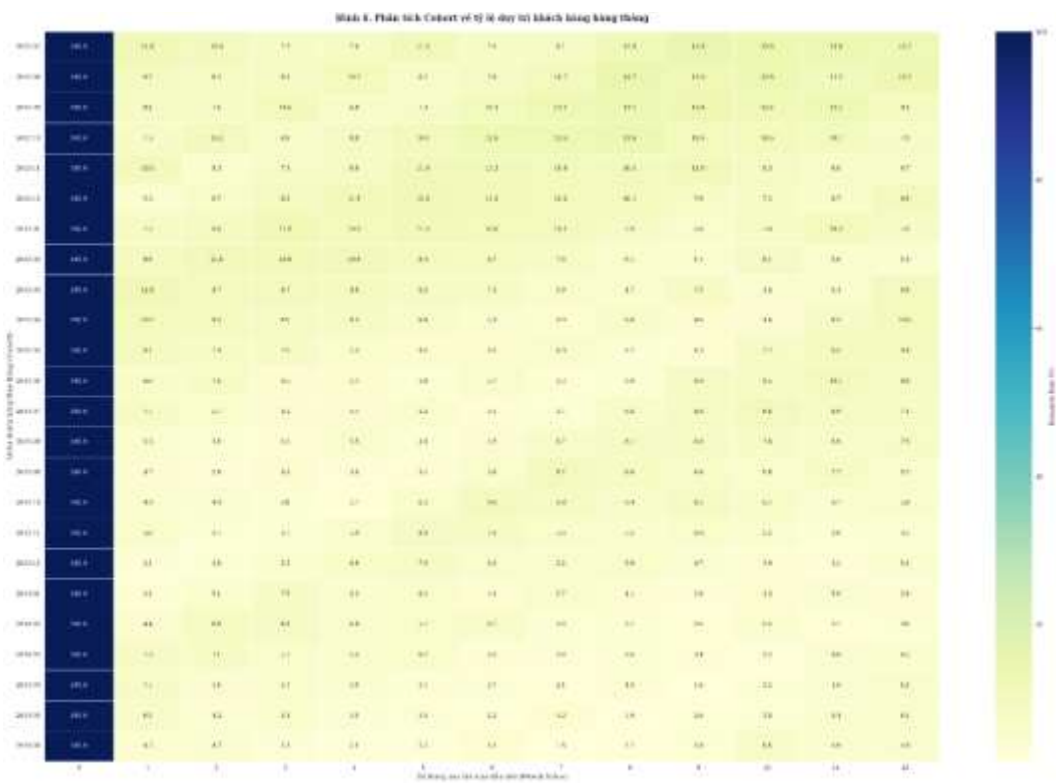
Hình 3: Biểu đồ mùa vụ thể hiện biến động doanh thu trung bình tháng phân theo danh mục sản phẩm trong giai đoạn 2012-2022.



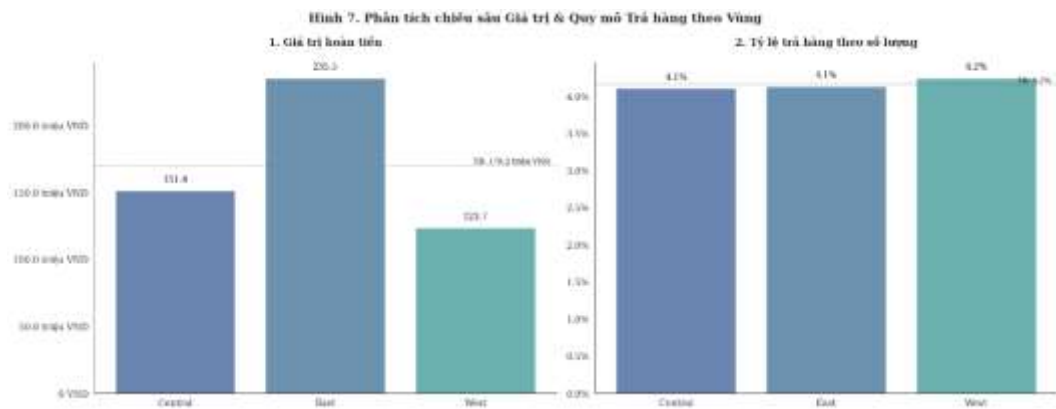
Hình 4: Tác động của khuyến mãi đến doanh thu, tỷ suất lợi nhuận gộp và giá trị đơn hàng trung bình.



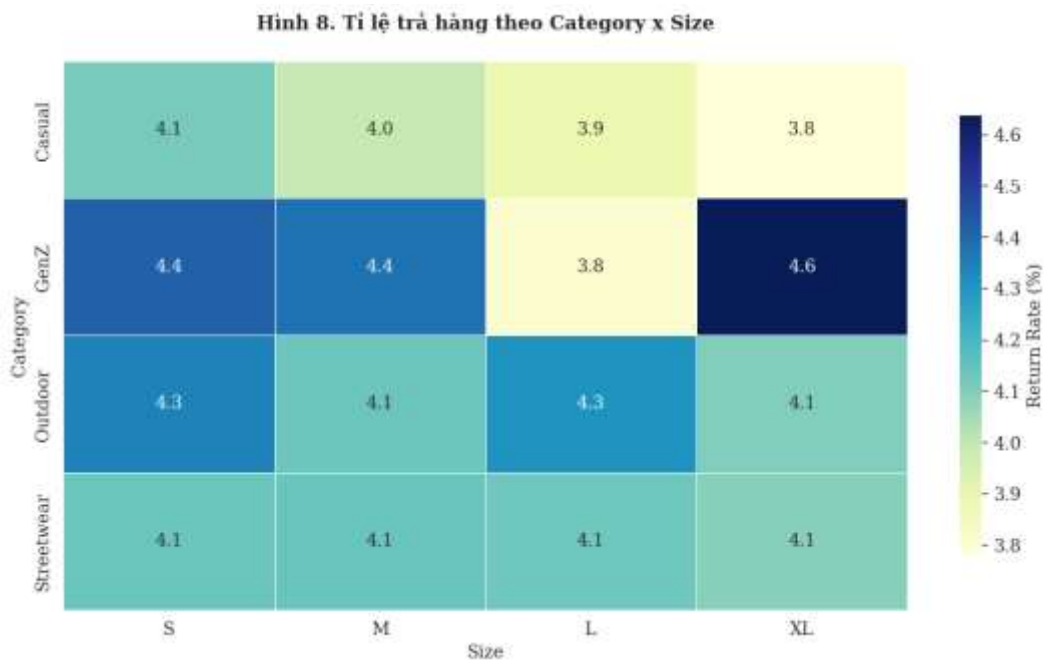
Hình 5: Mối tương quan giữa tỷ lệ chiết khấu và tỷ suất lợi nhuận gộp phân theo danh mục sản phẩm.



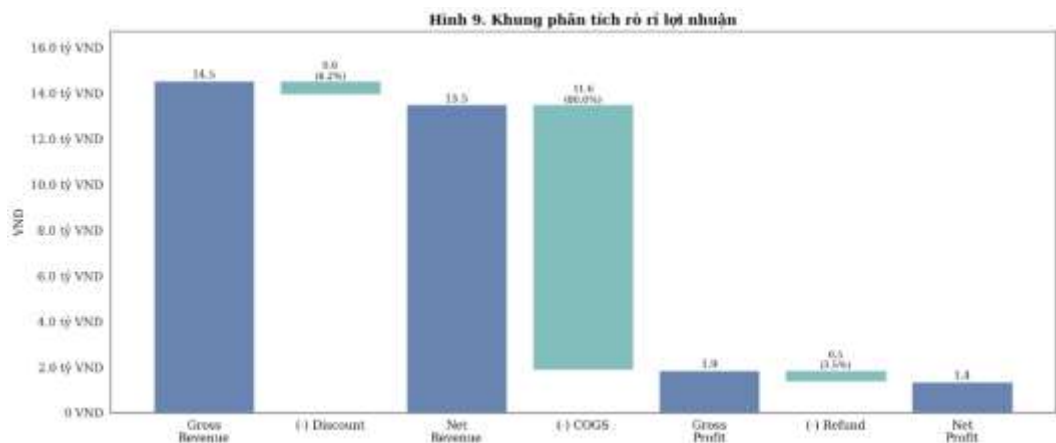
Hình 6: Phân tích tổ hợp Tỷ lệ duy trì khách hàng định kỳ hàng tháng.



Hình 7: Quy mô số lượng và giá trị hoàn trả phân theo khu vực địa lý.



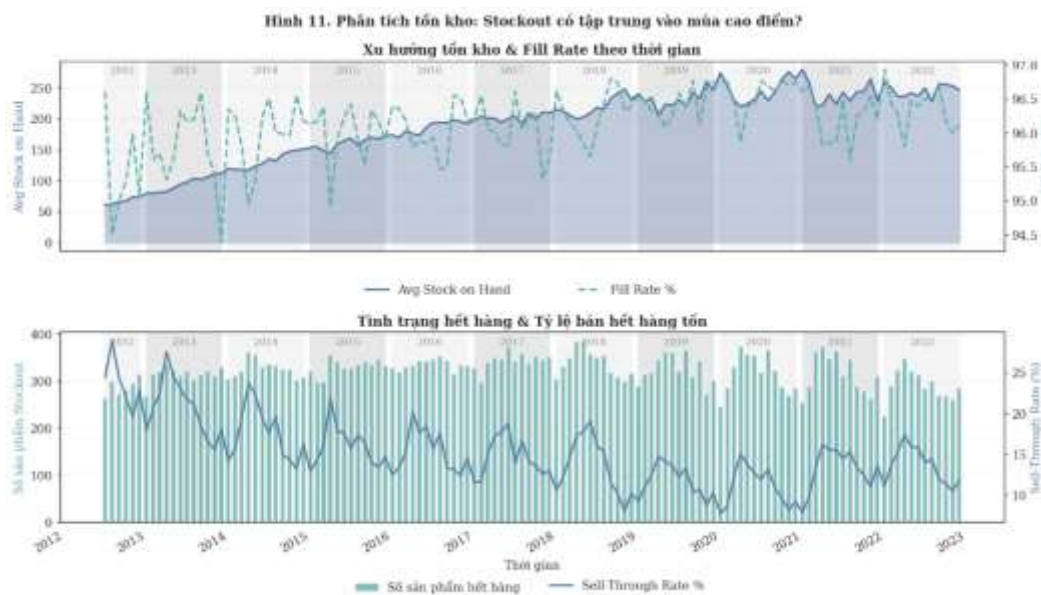
Hình 8: Bản đồ nhiệt: Tỷ lệ hoàn trả phân theo danh mục và kích cỡ sản phẩm.



Hình 9: Biểu đồ thác nước: Cấu trúc chi phí và rõ ràng lợi nhuận trên chuỗi giao dịch trong giai đoạn 2012-2022.



Hình 10: Phân khúc khách hàng (RFM) và tỷ trọng đóng góp doanh thu.



Hình 11: Biến động quy mô tồn kho, tỷ lệ đáp ứng đơn hàng và tỷ lệ tiêu thụ sản phẩm trong giai đoạn 2012-2022.